

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería — Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Manual de funcionalidad

Proyecto de Aplicación No. 1

Sistema de Gestión de Expedientes Académicos basado en XML

Grupo #3

Stephanie Roxana Ruano Berganza	1100925	Persona 1 — Modelo de datos y estructura XML
Clara Mía Melgar Pineda	1125825	Persona 2 — Registro y consulta
Eduardo Sebastián Morán Bautista	1119425	Persona 3 — Búsqueda y listado
Angela Jimena Santizo Escobar	1207925	Persona 4 — Actualización, eliminación y validaciones
Fátima Joanna López Quiñonez	1088825	Persona 5 — Encriptación, menú e integración

Repositorio: github.com/ESMORANB/Grupo-3_StackGH

1. Descripción del problema

Las instituciones educativas necesitan llevar un control organizado de la información académica de sus estudiantes: datos personales, carrera, semestre, y el historial de cursos con sus notas, créditos y ciclo en que fueron cursados. Sin un sistema adecuado, esta información suele quedar dispersa en archivos sueltos, sin una estructura consistente, sin forma de buscarla rápidamente por un identificador único, y sin ninguna protección sobre los datos almacenados.

Este proyecto resuelve ese problema construyendo un sistema de gestión de **expedientes académicos** que usa archivos XML como mecanismo de almacenamiento, aplicando los conceptos de manejo de archivos, organización de información, índices para recuperación de datos, control de versiones con Git y encriptación, vistos durante el curso.

2. Objetivo del sistema

Diseñar e implementar, en C#, un sistema de consola que permita registrar, consultar, buscar, actualizar, eliminar y listar expedientes académicos de estudiantes, almacenando toda la información en un archivo XML estructurado que permanece encriptado en disco, garantizando así la integridad, organización y protección de los datos.

3. Descripción de funcionalidades

- **Ingreso al sistema:** menú de consola que presenta todas las operaciones disponibles.
- **Registro de información:** crea un nuevo expediente académico y lo persiste en el archivo XML encriptado, validando que el código de estudiante no esté repetido y que los datos obligatorios estén completos.
- **Consulta de información:** lee el archivo XML (previamente descriptado en memoria) y reconstruye los expedientes almacenados.
- **Búsqueda por identificador único:** localiza un expediente por su código de estudiante usando un índice en memoria (diccionario) para evitar recorrer todo el archivo cada vez.
- **Listado de información:** muestra todos los expedientes, o filtrados por curso o por ciclo.
- **Modificación de información:** actualiza los datos generales de un expediente o las notas/créditos/ciclo de un curso ya registrado, validando que el expediente exista antes de modificarlo.
- **Eliminación de información:** elimina un expediente completo o un curso específico dentro de un expediente, validando su existencia antes de borrar.
- **Encriptación:** el archivo XML se encripta automáticamente cada vez que se guarda, y se descripta únicamente en memoria para las operaciones de lectura, actualización o eliminación.

4. Estructura del archivo XML

El archivo se organiza con una raíz <expedientes> que contiene cero o más <expediente>, cada uno con los datos del estudiante y una lista de <cursos>. El identificador único de cada expediente es <codigoEstudiante>.

```
<expedientes>
<expediente>
<codigoEstudiante>20231234</codigoEstudiante>
<nombre>Nombre</nombre>
<apellido>Apellido</apellido>
<carrera>Ingeniería en Informática y Sistemas</carrera>
<semestre>8</semestre>
<correo>correo@url.edu.gt</correo>
<fechaIngreso>2022-01-15</fechaIngreso>
<estado>Activo</estado>
<cursos>
<curso>
<codigo>MIA101</codigo>
<nombre>Manejo e Implementación de Archivos</nombre>
<creditos>3</creditos>
<nota>90</nota>
<ciclo>2026-S2</ciclo>
</curso>
</cursos>
</expediente>
</expedientes>
```

El estado de aprobación de cada curso (Aprobado / Reprobado) se calcula a partir de la nota en tiempo de ejecución; no se almacena como dato redundante en el XML.

5. Explicación de las operaciones implementadas

5.1 Modelo de datos (Stephanie)

Define las clases **Curso** y **Expediente**, con sus atributos, constructores y validaciones propias en los setters (formato de correo, rangos de nota, campos obligatorios). Estas clases son compartidas por todos los demás módulos.

5.2 Registro y consulta (Clara)

Crea el archivo XML inicial si no existe, registra nuevos expedientes validando que el código de estudiante no esté duplicado, y permite consultar un expediente completo por su código.

5.3 Búsqueda y listado (Eduardo)

Construye un índice en memoria (código de estudiante → expediente) al cargar el archivo, para búsquedas $O(1)$ en vez de recorrer la lista completa. Permite listar todos los expedientes o filtrarlos por curso o por estado de aprobación.

5.4 Actualización, eliminación y validaciones (Angela)

Permite modificar los datos generales de un expediente o los datos de un curso ya registrado, y eliminar un expediente completo o un curso específico. Antes de cualquier modificación o eliminación, valida que el registro exista; de lo contrario informa el error sin modificar el archivo.

5.5 Encriptación, menú e integración (Fátima)

Implementa el cifrado y descifrado del archivo XML (AES), y el menú de consola que integra las operaciones de los demás módulos en un único punto de entrada. El archivo en disco permanece siempre encriptado; solo se desencripta temporalmente en memoria para leer o modificar los datos, y se vuelve a encriptar de inmediato al guardar.

5.6 Automatización de despliegue

Se implementaron scripts de despliegue en PowerShell (deploy.ps1) y Bash (deploy.sh), además de un script en batch de Windows (Desplegar.bat) autocontenido para que cualquier persona —incluyendo alguien sin conocimientos de terminal— pueda descargar un solo archivo y, con doble click, automatizar la creación de la carpeta del proyecto, la clonación del repositorio, la compilación con dotnet build y el despliegue del ejecutable final.

6. Evidencias de ejecución

Ejecución completa del script de despliegue automatizado: clonación del repositorio, compilación y despliegue del ejecutable en una sola corrida:

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
=====
Despliegue automatizado - Sistema MIA
=====

[INFO] La carpeta ya existe, se reutiliza.

[1/3] Obteniendo el repositorio...
[INFO] Ya estaba clonado, actualizando con git pull...
From https://github.com/ESMORANB/Grupo-3_StackGH
* branch          fix/integrarmodulos -> FETCH_HEAD
Already up to date.

[2/3] Compilando el proyecto...
Restauración completada (1.0s)
  ExpedientesAcademicos realizado correctamente (1.0s) → bin\Release\net8.0\ExpedientesAcademicos.dll

Compilación realizado correctamente en 5.1s
[OK] Compilacion exitosa.

[3/3] Desplegando ejecutables...
[OK] Ejecutables copiados a: C:\mia_proyecto_I\ejecutable

=====
Despliegue completado
Ejecuta el sistema desde: C:\mia_proyecto_I\ejecutable
=====

Iniciando el sistema...

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS =====

Ingrese la contraseña del sistema: _
```

Mensaje si el archivo ingresado no es posible de descriptar (no es un .xml.enc)

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
Despliegue automatizado - Sistema MIA
=====

[INFO] La carpeta ya existe, se reutiliza.

[1/3] Obteniendo el repositorio...
[INFO] Ya estaba clonado, actualizando con git pull...
From https://github.com/ESMORANB/Grupo-3_StackGH
* branch      fix/integrarmodulos -> FETCH_HEAD
Already up to date.

[2/3] Compilando el proyecto...
Restauración completada (0.3s)
ExpedientesAcademicos realizado correctamente (0.2s) -> bin\Release\net8.0\ExpedientesAcademicos.dll

Compilación realizado correctamente en 0.9s
[OK] Compilacion exitosa.

[3/3] Desplegando ejecutables...
[OK] Ejecutables copiados a: C:\mia_proyecto_I\ejecutable

=====
Despliegue completado
Ejecuta el sistema desde: C:\mia_proyecto_I\ejecutable
=====

Iniciando el sistema...

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS =====

Ingrese la contraseña del sistema: prueba123

Seleccione el archivo de expedientes (.xml.enc) a utilizar:
Ruta del archivo XML (Enter para usar la ruta por defecto): C:\Users\flope\Downloads\10.png
No se pudo descriptar el archivo: No se pudo descriptar el archivo. Verifique que la contraseña sea correcta.
[ERROR] No se pudo cargar el archivo de expedientes. Verifique que la contraseña y el archivo seleccionado sean correctos.

Presione una tecla para continuar . . .
```

7. Evidencias de creación, búsqueda y modificación

Evidencia de creación

| Opcion Seleccionada: Registrar un nuevo expediente academico |

Ingrese los datos del estudiante:

codigo del estudiante:

1387

Nombre del estudiante:

Taylor

Apellido del estudiante:

Swift

Carrera del estudiante:

Produccion Musical

Semestre del estudiante (1 hasta 12):

7

Correo del estudiante (debe contener '@' y '.'):

tswift@correo.com

Ingrese los datos del curso:

codigo del curso:

13

Nombre del curso:

Composicion musical

Creditos del curso (min. 1):

2

Calificacion del curso (0-100):

100

Ciclo academico (ej. 2026-S1):

2026-S2

[OK] Curso 13 agregado al expediente.

Desea agregar otro curso?

[1]| Si

[2]| No

2

[OK] Expediente de 1387 registrado exitosamente.

Evidencia de búsqueda

```

===== SISTEMA DE GESTION DE EXPEDIENTES ACADEMICOS =====
----- MENU PRINCIPAL DE OPCIONES -----
[1]| Registrar un nuevo expediente academico |
[2]| Consultar un expediente academico por codigo de estudiante |
[3]| Consultar todos los expedientes academicos registrados |
[4]| Actualizar un expediente academico existente |
[5]| Actualizar/Agregar un curso de un expediente academico |
[6]| Eliminar un expediente academico por numero |
[7]| Eliminar un curso de un expediente academico |
[8]| Cambiar la contrasenia del sistema |
[9]| Salir del sistema |
Seleccione una Opcion:
2

| Opcion Seleccionada: Consultar un expediente academico por codigo de estudiante |
Codigo a buscar: 1387
=====
[1387] Taylor Swift | Produccion Musical | Semestre 7 | Cursos: 1 | Promedio: 100.00
    - 13 - Composicion musical | Créditos: 2 | Nota: 100 (Aprobado)
=====

```

Evidencia de modificación

Modificación de Curso

```

| Opcion Seleccionada: Actualizar/Agregar un curso de un expediente academico |
Ingrese el codigo del expediente al que pertenece el curso: 1387

Ingrese los datos del curso:
codigo del curso:
87
Nombre del curso:
Poesia y Literatura
Creditos del curso (min. 1):
4
Calificacion del curso (0-100):
85
Ciclo academico (ej. 2026-S1):
2026-S3
[OK] Curso 87 agregado a 1387.

```

Modificación de expediente

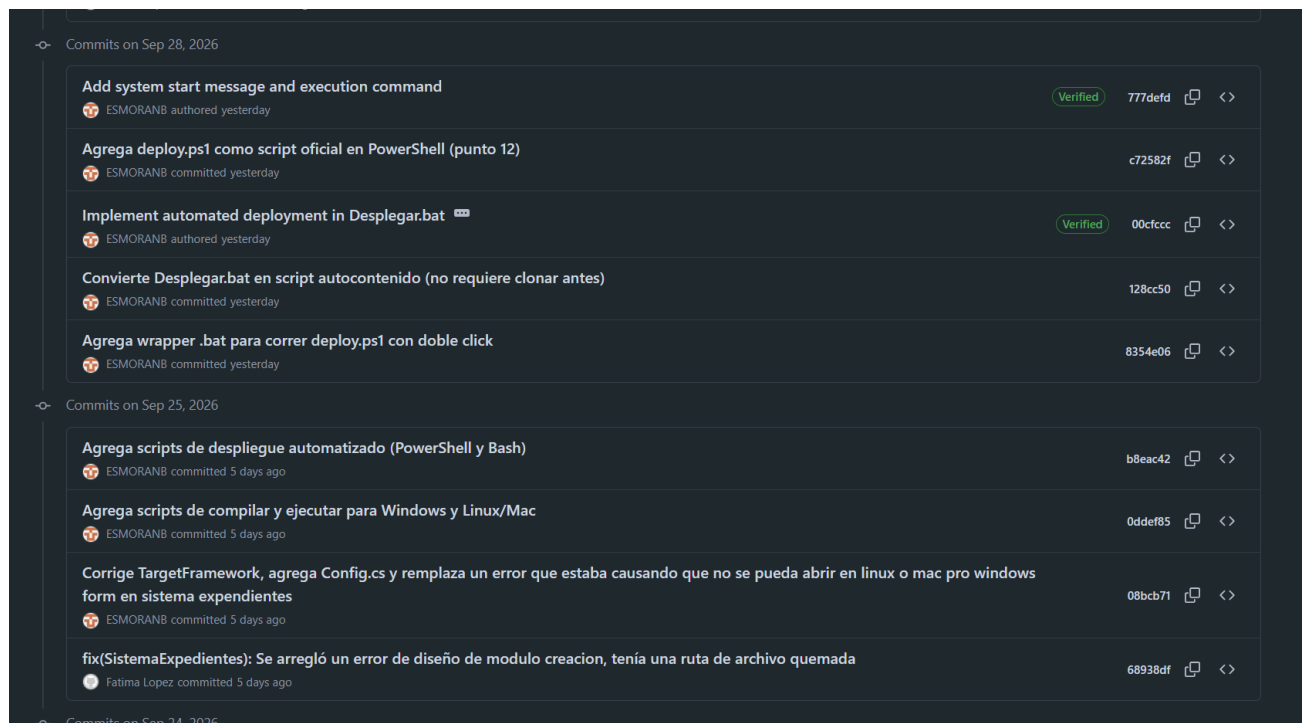
```
| Opcion Seleccionada: Actualizar un expediente academico existente |
Ingrese el codigo del expediente a actualizar: 1387

Ingrese los actualizados datos del estudiante:
Nombre a actualizar del estudiante:
Taylor Alisson
Apellido a actualizar del estudiante:
Swift
Carrera a actualizar del estudiante:
Produccion Musical Avanzada
Semestre a actualizar del estudiante (1 hasta 12):
10
Correo a actualizar del estudiante (debe contener '@' y '.'):
tswift@correo.com
[OK] Expediente 1387 actualizado.
```

8. Evidencias del repositorio Git

Historial de commits visible en GitHub, mostrando la evolución del proyecto por rama y por funcionalidad desarrollada:

Últimos commits realizados



The screenshot displays the GitHub commit history for a repository, organized by date. The interface is in Spanish. It shows three groups of commits for September 2026: September 28th, September 25th, and September 24th. Each commit entry includes a description, the author's name, the commit hash, and a 'Verified' badge. The commits are as follows:

Commit Date	Commit Description	Author	Commit Hash	Verified
Sep 28, 2026	Add system start message and execution command	ESMORANB	777defd	Yes
	Agrega deploy.ps1 como script oficial en PowerShell (punto 12)	ESMORANB	c72582f	No
	Implement automated deployment in Desplegar.bat	ESMORANB	00cfccc	Yes
	Convierte Desplegar.bat en script autocontenido (no requiere clonar antes)	ESMORANB	128cc50	No
	Agrega wrapper .bat para correr deploy.ps1 con doble click	ESMORANB	8354e06	No
Sep 25, 2026	Agrega scripts de despliegue automatizado (PowerShell y Bash)	ESMORANB	b8eac42	No
	Agrega scripts de compilar y ejecutar para Windows y Linux/Mac	ESMORANB	0dde185	No
	Corrige TargetFramework, agrega Config.cs y reemplaza un error que estaba causando que no se pueda abrir en linux o mac pro windows form en sistema expendientes	ESMORANB	08bcb71	No
	fix(SistemaExpendientes): Se arregló un error de diseño de modulo creacion, tenía una ruta de archivo quemada	Fatima Lopez	68938df	No
Sep 24, 2026				

Todas las ramas del proyecto

Branches

New branch

OverviewYoursActiveStaleAll

Q Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
fix/integrarmodulos	8 minutes ago		0	40		...
fix/integrarModulos	5 days ago		0	24		...
dev	5 days ago		0	21		...
feature/creacion-lectura	5 days ago		8	17	#12	...
feature/ModuleEliminacion	last week		8	14	#11	...
feature/estructura	2 weeks ago		0	2	#13	...
feature/encryptacion	3 weeks ago		8	9	#10	...

El flujo de trabajo del equipo utilizó ramas por integrante/funcionalidad (feature/estructura, feature/busqueda, fix/integrarmodulos, entre otras), integradas mediante Pull Requests hacia la rama dev antes de llegar a main.

9. Conclusiones

- Dividir el sistema en módulos independientes (modelo, registro, búsqueda, actualización/eliminación, encriptación) permitió que cada integrante avanzara en paralelo, pero evidenció la importancia de acordar desde el inicio una estructura de datos y convenciones de nombres compartidas —varios módulos tuvieron que reescribirse cuando el modelo de datos definitivo difirió del borrador inicial.
- Integrar la encriptación de forma transversal a todos los módulos que leen o escriben el XML (y no solo en un módulo aislado) fue clave para cumplir el requisito de que el archivo permanezca siempre protegido en disco.
- El uso de ramas por funcionalidad y *pull requests* hacia una rama de integración (**dev**) permitió detectar y resolver conflictos de forma incremental, en vez de enfrentarlos todos al final del proyecto.
- Automatizar el despliegue con *scripts* en PowerShell, Bash y un ejecutable de doble clic redujo significativamente la fricción para poder probar el sistema completo en una máquina distinta a la de desarrollo, simulando el escenario real de evaluación.